Less Than Equal Constraints

3 constraints

$$w_1 \le z_1,\ w_2 \le z_2,\ w_3 \le z_3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \le \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix}$$

$$Ax \le b$$

$$w_1 \ge z_1,\ w_2 \ge z_2,\ w_3 \ge z_3$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \le \begin{bmatrix} -z_1 \\ -z_2 \\ -z_3 \end{bmatrix}$$

Convert

$$w_1 \ge z_1,\ w_2 \ge z_2,\ w_3 \ge z_3$$

to

$$-w_1 \le -z_1,\ -w_2 \le -z_2,\ -w_3 \le -z_3$$

$$Ax \le b$$

6 constraints , 3 variables

$$y_1 \le w_1 \le z_1,\ y_2 \le w_2 \le z_2,\ y_3 \le w_3 \le z_3$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad 6 \times 3 \qquad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \le \begin{bmatrix} -y_1 \\ -y_2 \\ -y_3 \\ z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix}$$

$$Ax \le b$$